



# Exploring Touch Keystroke Dynamics for Soft Biometrics

---

Progetto "Fondamenti di Visione  
Artificiale e Biometria"

A.A. 2023/2024

Marta Coiro 0522501611

Katia Buonocore 0522501744

Rita Cuccaro 0522501864



# INTRODUZIONE

---

La biometria comportamentale si basa sull'analisi dei comportamenti unici di un individuo, che possono emergere in diversi contesti. Questi comportamenti, come la dinamica della digitazione, l'andatura, e lo scorrimento, possono essere osservati sia durante l'interazione con vari dispositivi come Desktop, Tablet e Phone, sia in altre situazioni, permettendo l'identificazione univoca dell'utente



# OBIETTIVO DEL LAVORO

---

L'obiettivo principale di questo lavoro è dimostrare che, attraverso l'analisi dei dati comportamentali raccolti da diversi dispositivi e l'uso di algoritmi di machine learning, è possibile caratterizzare accuratamente le proprietà soft biometriche degli utenti. Le biometriche soft includono caratteristiche come lo stile di digitazione, la postura, o la velocità di movimento, che possono fornire informazioni utili senza identificare l'utente in modo univoco

# LAVORI CORRELATI



**Autenticazione basata sul comportamento degli utenti su dispositivi mobili in vari contesti di utilizzo**



**Dataset BB-MAS:** Fondamentale per valutare un sistema di autenticazione innovativo basato sul comportamento degli utenti sui dispositivi mobili.

**Dati utilizzati:** Combinazione di dati da accelerometro, giroscopio, eventi di battitura e swipe per sviluppare metodi di autenticazione.

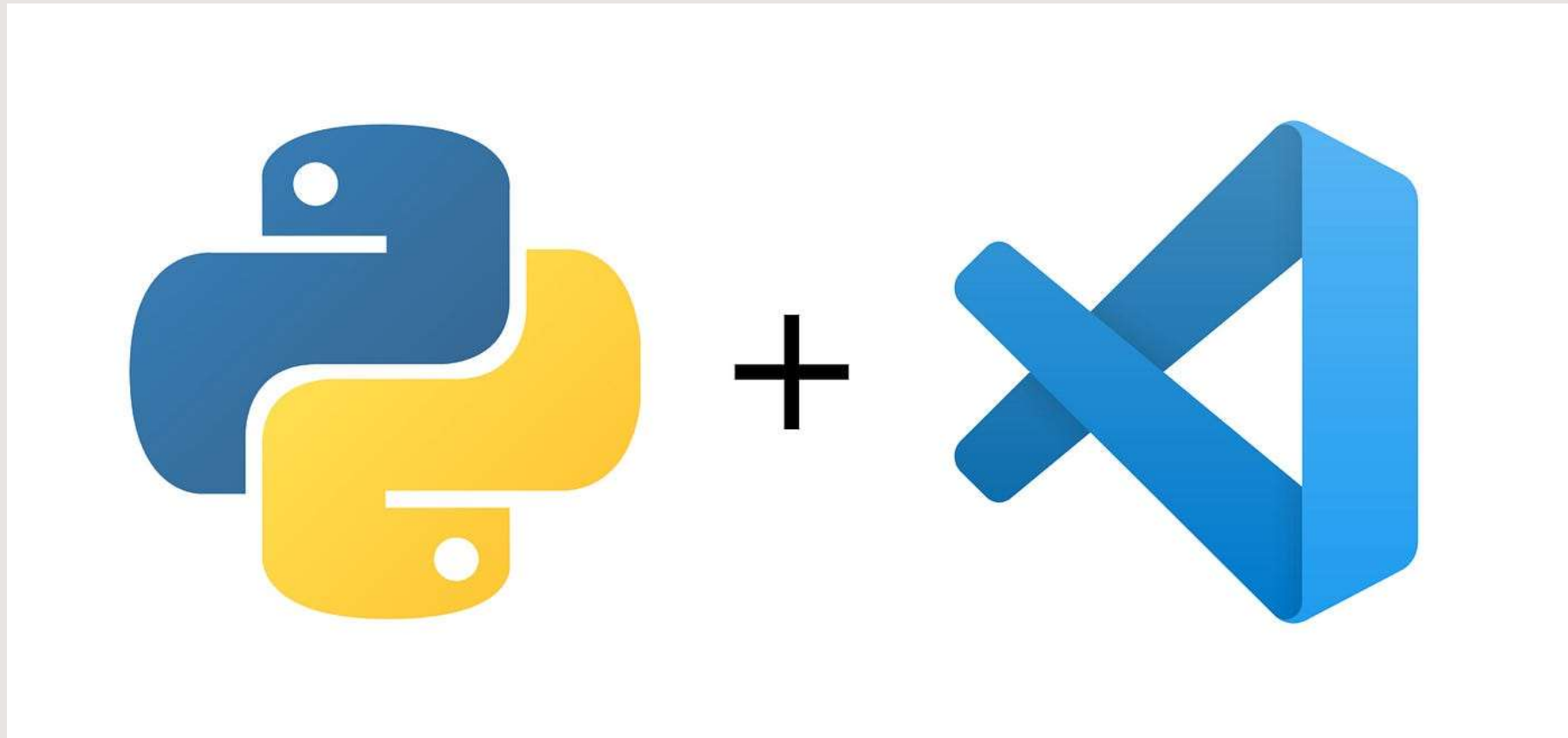
**Vantaggi dell'approccio multimodale:** Migliora significativamente l'accuratezza dell'autenticazione.

**Adattabilità del sistema:** Si adatta efficacemente a diverse condizioni di utilizzo.

**Gestione dei dati personali:** Priorità alla gestione sicura e conforme alle normative vigenti per la protezione dei dati personali.

**Importanza dello studio:** Rappresenta un avanzamento significativo verso sistemi di autenticazione avanzati e affidabili per dispositivi mobili.

# TECNOLOGIE UTILIZZATE



# DATASET BB-MAS

## (1/3)

Il set di dati è stato creato per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti durante attività quotidiane su tre dispositivi comuni:

- **Desktop:** Tastiera, mouse e monitor Dell.
- **Tablet:** HTC Nexus 9 (8,9 pollici, accelerometro, giroscopio).
- **Telefoni:** Samsung Galaxy S6 e HTC One (con sensori simili e schermi di diverse dimensioni).





# DATASET BB-MAS

## (2/3)

### Attività simulate:

- Digitazione (testo fisso e libero).
- Camminata su diverse superfici.
- Interazioni touch e swipe.

**Partecipanti:** Popolazione universitaria e dipendenti.

### Procedura:

- Ogni partecipante ha eseguito compiti su desktop, tablet e telefoni per circa due ore.
- Attività incluse: digitazione, navigazione web, camminata con dispositivo in mano o in tasca.

```
mirror_mod = modifier_ob.  
set mirror object to mirror  
mirror_mod.mirror_object  
operation == "MIRROR_X":  
mirror_mod.use_x = True  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Y":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = True  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Z":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = True  
selection at the end -add  
mirror_ob.select= 1  
modifier_ob.select=1  
context.scene.objects.active  
("Selected" + str(modifier_ob.  
mirror_ob.select = 0  
= bpy.context.selected_object  
data.objects[one.name].select  
print("please select exactly  
-- OPERATOR CLASSES --  
types.Operator):  
X mirror to the selected  
object.mirror_mirror_x"  
mirror X"  
context):  
context.active_object is not
```



# DATASET BB-MAS (3/3)

## **Dati raccolti:**

- Pressione dei tasti.
- Movimenti del mouse.
- Interazioni touch sugli schermi.
- Dati da accelerometri e giroscopi.

## **Archiviazione dati:**

- Dati grezzi archiviati in database SQL.
- Dati resi disponibili in formato CSV per l'analisi.

## **Dati demografici:**

- Età, genere, altezza, etnia, lingue parlate e digitate, manualità.
- Tempo trascorso su desktop, smartphone e tablet.
- Stile di digitazione e campo di studio.



# PROTOCOLLO SPERIMENTALE

E' possibile suddividere il lavoro svolto in 5 grandi fasi:

1. Data Pre-Processing.
2. Calcolo delle features.
3. Classificazione degli attributi soft.
4. Addestramento dei modelli.
5. Applicazione del protocollo Subject-Independent.



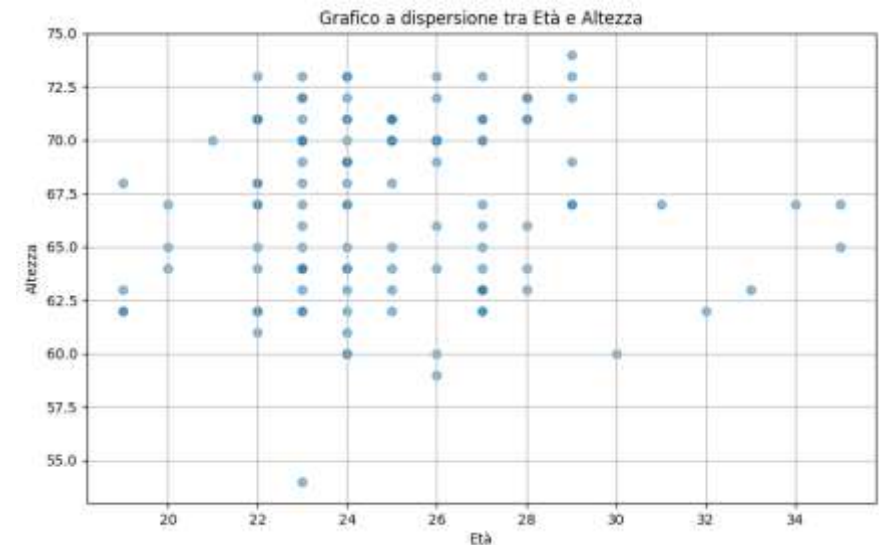
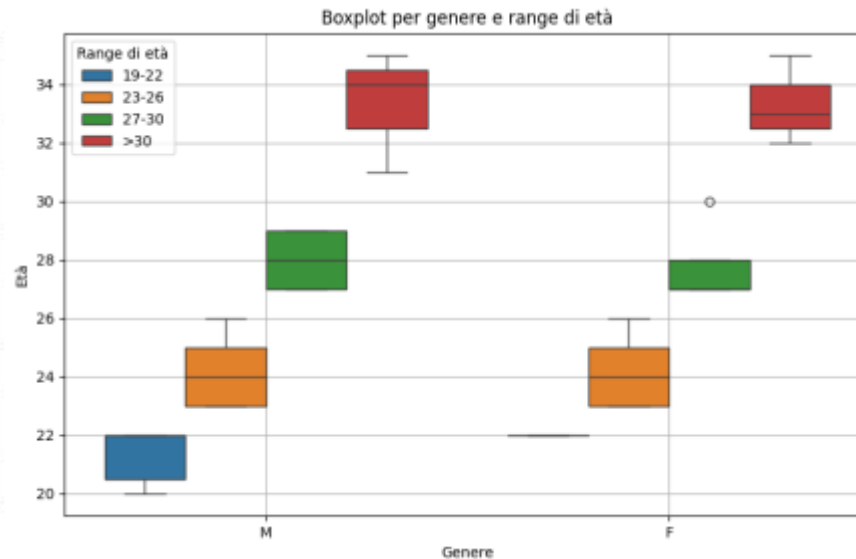
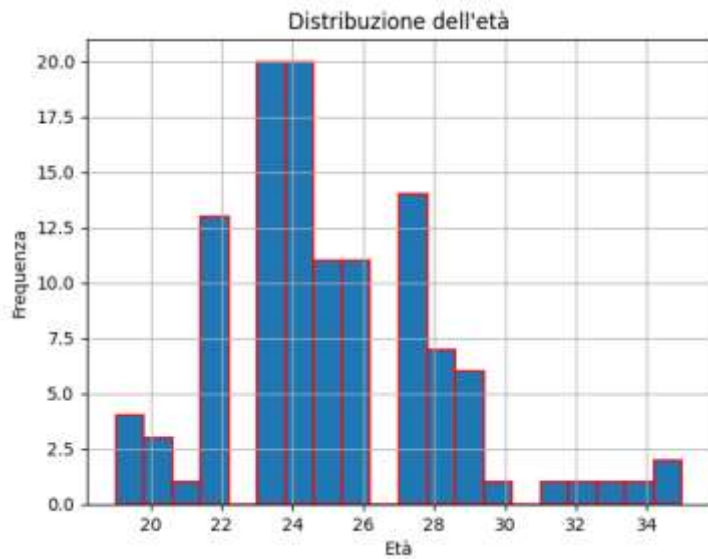
# DATA PRE-PROCESSING(1/ 2)

## •Studio del dataset BB-MAS:

È stato condotto un'analisi accurata del dataset BB-MAS utilizzando librerie Python come Pandas, Seaborn e NumPy. Queste librerie hanno permesso di generare grafici per una visualizzazione efficace del dataset.

## DATA PRE-PROCESSING(2/2 )

- **Visualizzazione dei dati:** Diversi grafici sono stati creati per esaminare vari aspetti del dataset, come la distribuzione del genere e altre caratteristiche demografiche.
- **Rimozione dal dataset degli utenti con dati mancanti.**



# CALCOLO DELLE FEATURES

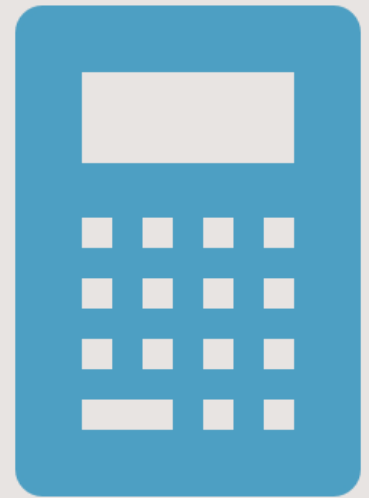
## (1/3)

- **Fase cruciale del progetto:** Focus

sull'individuazione di nuove features calcolate grazie a quelle già presenti.

- **Totale features calcolate:**

- 21 features per Desktop.
- 20 features per Tablet e Phone



# CALCOLO DELLE FEATURES (2/3)

## Features comuni a tutti i dispositivi (Desktop, Tablet, Phone):

- ❑ **MEAN-PRESS:** Tempo medio di pressione di un tasto.
- ❑ **MEAN\_DOWN\_DOWN:** Tempo medio tra la pressione di due tasti successivi.
- ❑ **MEAN\_UP\_UP:** Tempo medio tra il rilascio di due tasti successivi.
- ❑ **MEAN\_UP\_UP\_2:** Tempo medio tra la pressione di due tasti successivi (flight2).
- ❑ **LATENCY:** Tempo medio tra la pressione di un tasto e il rilascio del successivo.
- ❑ **MEAN\_FLIGHT2:** Tempo medio di pressione dei tasti di flight2.
- ❑ **MEAN\_FLIGHT3:** Tempo medio di pressione dei tasti di flight3.
- ❑ **MEDIAN\_FLIGHT1:** Mediana del tempo di pressione dei tasti di flight1.
- ❑ **MEDIAN\_FLIGHT2:** Mediana del tempo di pressione dei tasti di flight2.
- ❑ **MEDIAN\_FLIGHT3:** Mediana del tempo di pressione dei tasti di flight3.
- ❑ **MIN\_FLIGHT4:** Minimo tempo di pressione dei tasti di flight4.
- ❑ **MEDIAN\_FLIGHT4:** Mediana del tempo di pressione dei tasti di flight4.
- ❑ **MAX\_FLIGHT1:** Massimo tempo di pressione dei tasti di flight1.
- ❑ **MAX\_FLIGHT2:** Massimo tempo di pressione dei tasti di flight2.
- ❑ **MAX\_FLIGHT3:** Massimo tempo di pressione dei tasti di flight3.
- ❑ **MAX\_FLIGHT4:** Massimo tempo di pressione dei tasti di flight4.
- ❑ **MIN\_FLIGHT1:** Minimo tempo di pressione dei tasti di flight1.
- ❑ **MIN\_FLIGHT2:** Minimo tempo di pressione dei tasti di flight2.
- ❑ **MIN\_FLIGHT3:** Minimo tempo di pressione dei tasti di flight3.
- ❑ **MIN\_FLIGHT4:** Minimo tempo di pressione dei tasti di flight4.

# CALCOLO DELLE FEATURES

## (3/3)

### Features aggiuntive specifiche:

- **Desktop:**
  - ***Mouse\_Movement\_Speed:*** Velocità di movimento del mouse.
  - ***Backspace Count:*** Numero di pressioni del tasto "Backspace".
- **Tablet e Phone:**
  - ***Step\_count:*** Conteggio dei passi.



# CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTRIBUTI SOFT

| Soft Attribute     | Category       | Label |
|--------------------|----------------|-------|
| Age                | <=23           | 0     |
|                    | 23 <= age < 26 | 1     |
|                    | >=26           | 2     |
| Gender             | M              | 1     |
|                    | F              | 0     |
| Height*            | <=65           | 0     |
|                    | 66<=height<=70 | 1     |
|                    | >70            | 2     |
|                    | Oppure         |       |
|                    | <=65           | 0     |
|                    | >65            | 1     |
| Ethnicity          | Asian          | 0     |
|                    | Other          | 1     |
| Languages Spoken   | <=1            | 0     |
|                    | =2             | 1     |
|                    | >2             | 2     |
| Typing Languages * | <=1            | 0     |
|                    | =2             | 1     |
|                    | >2             | 2     |
|                    | Oppure         |       |
|                    | <=1            | 0     |
|                    | >1             | 1     |
|                    |                |       |
|                    |                |       |
| Handedness         | Left           | 0     |
|                    | Ambidextrous   | 1     |
|                    | Right          | 2     |

\*i campi contrassegnati da questo simbolo indicano che per quello specifico attributo soft sono state definite più classificazioni.

|                   |                                                 |   |
|-------------------|-------------------------------------------------|---|
| Desktop Hours     | 0-4                                             | 0 |
|                   | 5-7                                             | 1 |
|                   | More than 8                                     | 2 |
| Smartphone Hours* | 0-4                                             | 0 |
|                   | 5-7                                             | 1 |
|                   | More than 8                                     | 2 |
|                   | Oppure                                          |   |
|                   | 0-4                                             | 0 |
|                   | More than 5                                     | 1 |
|                   |                                                 |   |
| Tablet Hours      | 0-1                                             | 0 |
|                   | More than 2                                     | 1 |
| Typing Style      | a (Do not look at keyboard/Touch typist)        | 0 |
|                   | b (Must look at keyboard/Visual typist)         | 1 |
|                   | c (Occasionally look at keyboard/Visual typist) | 2 |
|                   |                                                 |   |
| Major/Minor       | Informatic                                      | 0 |
|                   | Engineering                                     | 1 |
|                   | Other                                           | 2 |



# ADDESTRAMENTO DEI MODELLI



Caricamento e pre-elaborazione dei dati.



Divisione del dataset  
in insiemi di  
addestramento e test.



Normalizzazione dei  
dati.

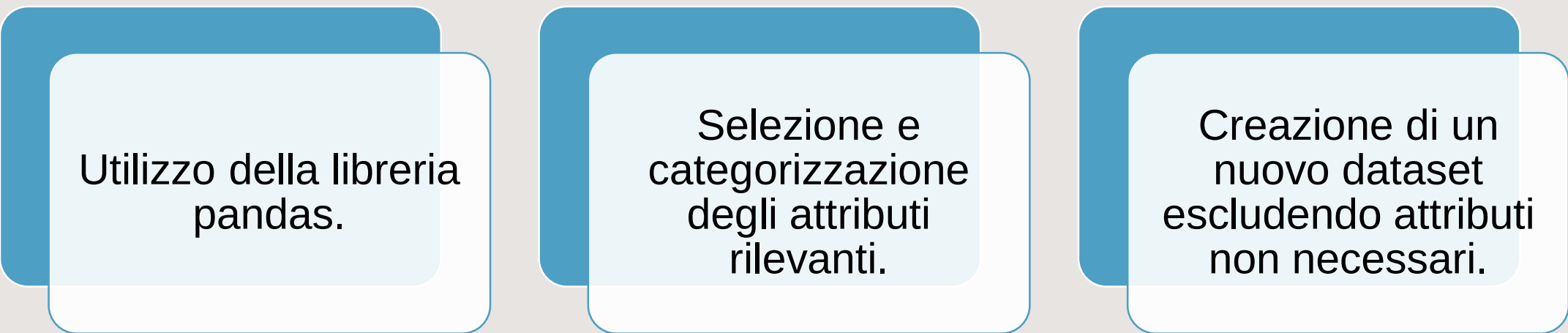


Ottimizzazione degli  
iperparametri.



Addestramento e  
valutazione dei  
modelli.

# CARICAMENTO E PRE-ELABORAZIONE DEI DATI



Utilizzo della libreria pandas.

Selezione e categorizzazione degli attributi rilevanti.

Creazione di un nuovo dataset escludendo attributi non necessari.

# DIVISIONE DEL DATASET

Divisione stratificata per mantenere la proporzione delle classi negli insiemi di addestramento e test.

# NORMALIZZAZIONE

Applicazione di «Standard Scaler» per migliorare le prestazioni dei modelli.

# ADDESTRAMENTO E VALUTAZIONE DEI MODELLI

- Addestramento dei modelli con i migliori iperparametri.
- Valutazione sui dati di test utilizzando:
  - Accuratezza
  - Report di classificazione (precision, recall, F1-score)
  - Matrice di confusione

# APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO SUBJECT-INDEPENDENT

---

Implementazione di un protocollo di classificazione "subject-independent" per garantire che i dati di addestramento e test appartengano a soggetti diversi.

Il protocollo subject-independent elimina il "bias dell'identità biometrica," evitando che l'identità dei soggetti influenzi la classificazione demografica nei dataset.

# RACCOLTA E PRE-ELABORAZIONE DEI DATI



Dati biometrici raccolti da dispositivi desktop, telefoni cellulari e tablet.



Identificazione e selezione delle colonne comuni tra i tre dataset.



Creazione di un unico dataset omogeneo.

# BILANCIAMENTO DELLE CLASSI

- Applicazione del metodo **SMOTE** (Synthetic Minority Over-sampling Technique) per bilanciare le classi nel set di addestramento.
- Miglioramento della capacità del modello di classificare correttamente tutte le classi.



# ALGORITMI DI CLASSIFICAZIONE

Random Forest

Support Vector Machines  
(SVM)

XGBoost

CatBoost

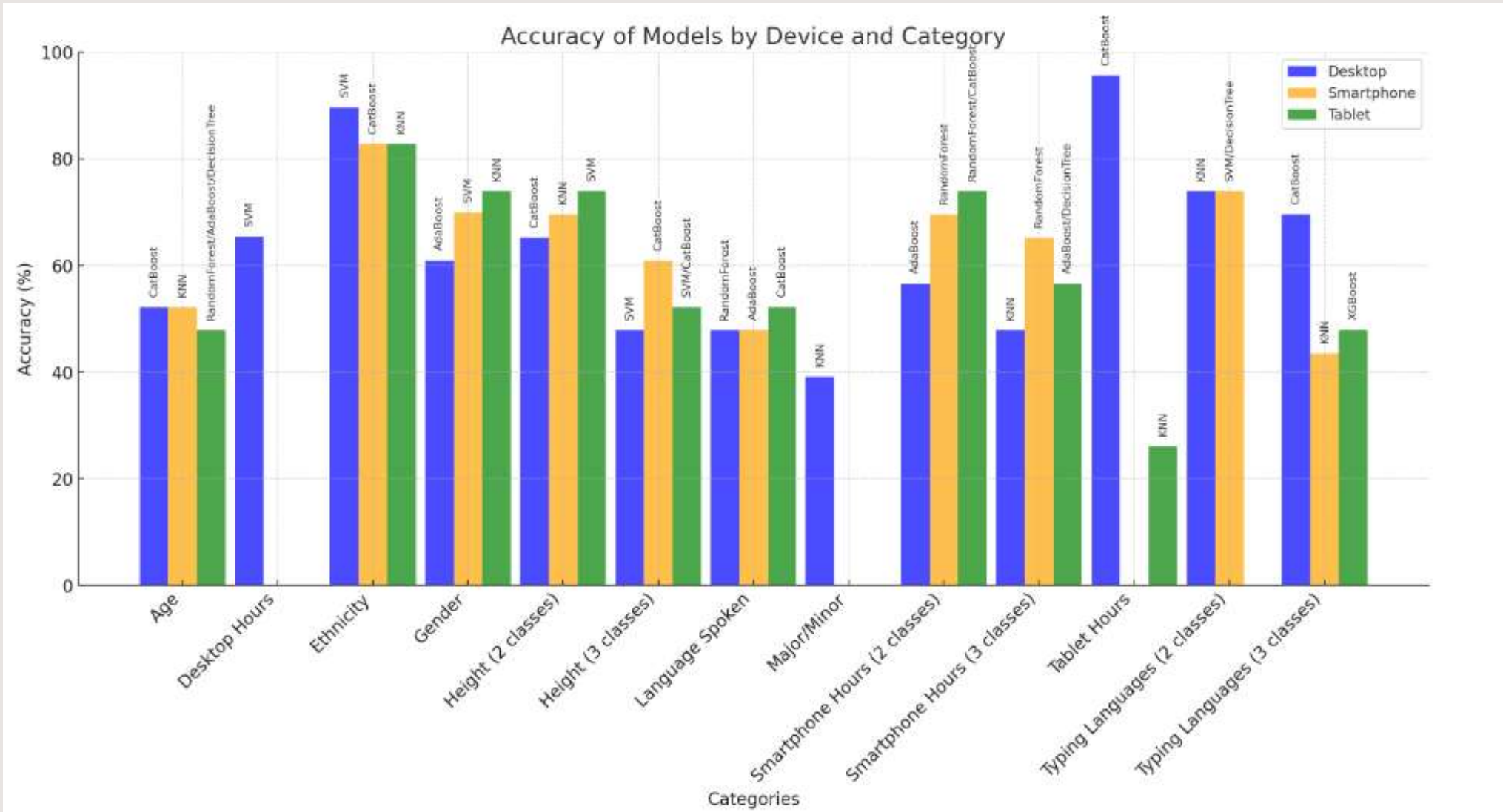
AdaBoost

Decision Tree

K-Nearest Neighbors  
(KNN)

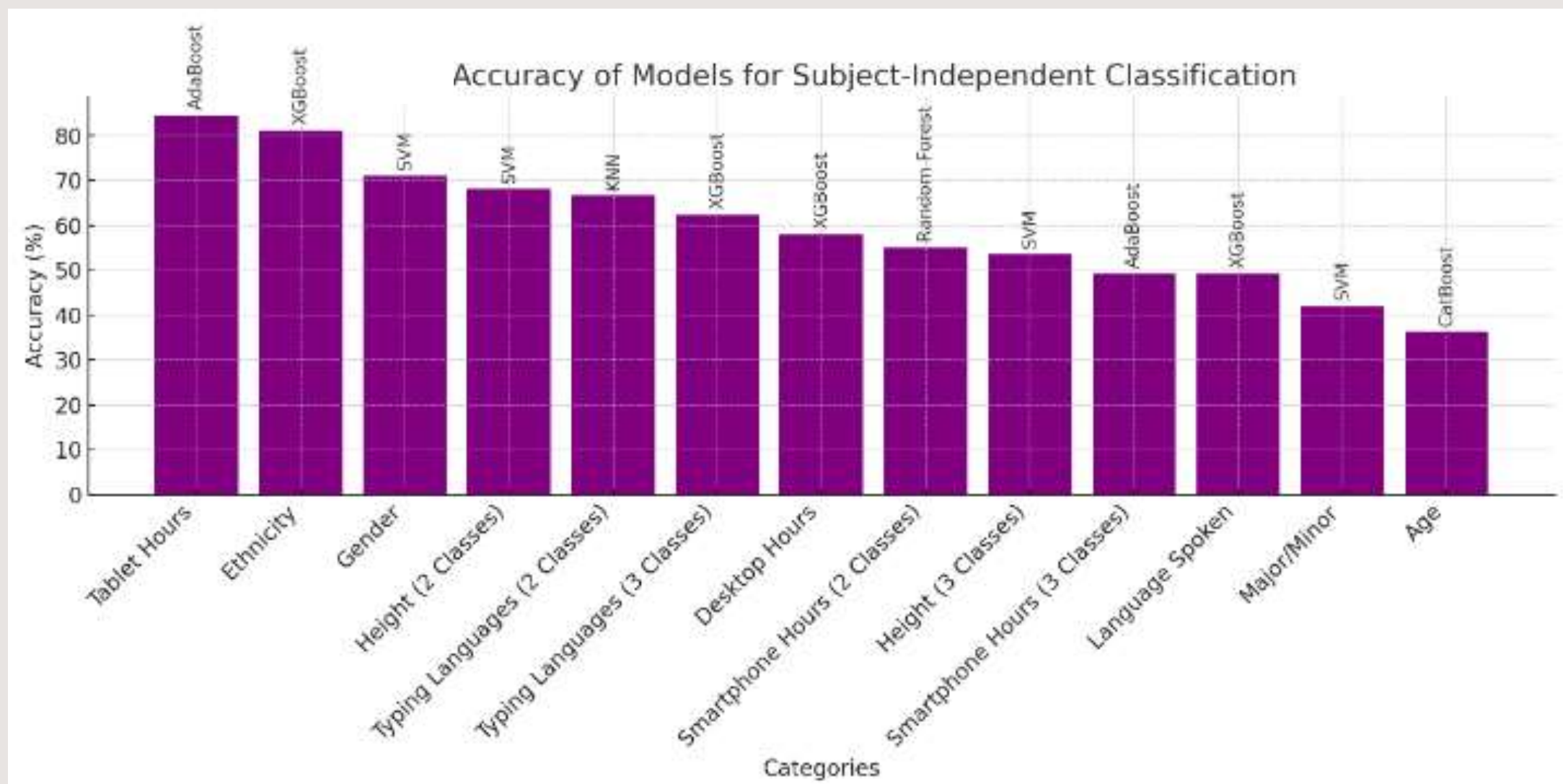
Ottimizzazione degli  
iperparametri tramite  
ricerca su griglia con  
validazione incrociata  
stratificata (K-Fold Cross-  
Validation).

# RISULTATI OTTENUTI (1/3)





## RISULTATI OTTENUTI (2/3)



| Categories               | Model                        | Accuracy |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| Age                      | CatBoost                     | 52,17%   |
| Desktop Hours            | SVM                          | 65,42%   |
| Ethnicity                | SVM                          | 89,65%   |
| Gender                   | AdaBoost, SVM, Random Forest | 60,86%   |
| Height 2 class           | CatBoost                     | 65,21%   |
| Height 3 class           | SMV                          | 47,82%   |
| Tablet Hours             | CatBoost                     | 95,65%   |
| Smartphone Hours 2 class | AdaBoost                     | 52,52%   |
| Smartphone Hours 3 class | KNN                          | 47,82%   |
| Typing Languages 2 class | KNN                          | 73,91%   |
| Typing Languages 3 class | CatBoost                     | 69,57%   |
| Handedness               | Insufficient observations    |          |
| Typing Style             | Insufficient observations    |          |
| Language Spoken          | Random Forest, CatBoost      | 47,82%   |
| Major/Minor              | KNN                          | 39,13%   |

# RISULTATI OTTENUTI IN DETTAGLIO (1/4 )

## CLASSIFICAZIONE DESKTOP

| Categories               | Model                     | Accuracy |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| Age                      | KNN                       | 52,17%   |
| Desktop Hours            | Insufficient observations |          |
| Ethnicity                | CatBoost                  | 82,75%   |
| Gender                   | SVM                       | 69,95%   |
| Height 2 class           | KNN                       | 69,56%   |
| Height 3 class           | CatBoost                  | 60,86%   |
| Tablet Hours             | Insufficient observations |          |
| Smartphone Hours 2 class | Random Forest             | 69,57%   |
| Smartphone Hours 3 class | Random Forest             | 65,21%   |
| Typing Languages 2 class | SVM, Decision Tree        | 73,91%   |
| Typing Languages 3 class | KNN                       | 43,48%   |
| Handedness               | Insufficient observations |          |
| Typing Style             | XGBoost                   | 65,21%   |
| Language Spoken          | AdaBoost                  | 47,82%   |
| Major/Minor              | Insufficient observations |          |

# RISULTATI OTTENUTI IN DETTAGLIO (2/4 )

CLASSIFICAZIONE PHONE

| Categories               | Model                                  | Accuracy |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|
| Age                      | Random Forest, AdaBoost, Decision Tree | 47,82%   |
| Desktop Hours            | Insufficient observations              |          |
| Ethnicity                | KNN                                    | 82,75%   |
| Gender                   | KNN                                    | 73,91%   |
| Height 2 class           | SVM                                    | 73,91%   |
| Height 3 class           | CatBoost, SVM                          | 52,17%   |
| Tablet Hours             | KNN                                    | 26,08%   |
| Smartphone Hours 2 class | Random Forest, CatBoost                | 73,91%   |
| Smartphone Hours 3 class | AdaBoost, Decision Tree                | 56,52%   |
| Typing Languages 2 class | Insufficient observations              |          |
| Typing Languages 3 class | XGBoost                                | 47,83%   |
| Handedness               | Insufficient observations              |          |
| Typing Style             | Insufficient observations              |          |
| Language Spoken          | CatBoost                               | 52,17%   |
| Major/Minor              | Insufficient observations              |          |

# RISULTATI OTTENUTI IN DETTAGLIO (3/4 )

## CLASSIFICAZIONE TABLET



| Categories               | Model                     | Accuracy |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| Age                      | CatBoost                  | 36,23%   |
| Desktop Hours            | XGBoost                   | 57,97%   |
| Ethnicity                | XGBoost                   | 81,15%   |
| Gender                   | SVM                       | 71,01%   |
| Height 2 class           | SVM                       | 68,11%   |
| Height 3 class           | SMV                       | 53,62%   |
| Tablet Hours             | AdaBoost                  | 84,50%   |
| Typing Languages 2 class | KNN                       | 66,66%   |
| Typing Languages 3 class | XGBoost                   | 62,31%   |
| Handedness               | Insufficient observations |          |
| Typing Style             | Insufficient observations |          |
| Language Spoken          | XGBoost                   | 49,27%   |
| Major/Minor              | SVM                       | 42,02%   |

RISULTATI  
OTTENUTI IN  
DETTAGLIO (4/4 )

SUBJECT-INDEPENDENT

# CONCLUSIONI

- Lo studio evidenzia l'importanza della selezione del modello e del dispositivo nella classificazione dei dati demografici e comportamentali.
- Sottolinea la necessità di una buona capacità di generalizzazione per sviluppare modelli robusti e versatili.





# SVILUPPI FUTURI

---

- **Integrazione più Profonda con Altri Sistemi Biometrici:**

Combinare biometrie comportamentali con biometrie dure (come impronte digitali e riconoscimento facciale) per creare sistemi di autenticazione multi-modali più sicuri e robusti.

- **Miglioramento degli Algoritmi di Machine Learning:**

Sviluppare algoritmi più avanzati e specifici per la biometria comportamentale, che possano gestire meglio le variazioni individuali e migliorare ulteriormente la precisione e la velocità di classificazione.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

---

